ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ
Ордена Трудового Красного Знамени
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Московский технический университет связи и
информатики»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ **Лабораторной работы № 11**

ВРЕМЕННАЯ ДИСКРЕТИЗАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕПРЕРЫВНЫХ СИГНАЛОВ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Общая теория связи»

Москва — 2015

План УМД на 2015/2016 уч. г.

Лабораторная работа № 11
ВРЕМЕННАЯ ДИСКРЕТИЗАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕПРЕРЫВНЫХ СИГНАЛОВ

Составитель: Ю.В. Парамонов

Редактор Г.Д. Сазыкина
Корректор Р.К. Бабанина
Подписано к печати 31.08.2015г., п.л. 1,2,
тир. 200, зак. 207, изд. 223.
Типография Москва, Ш024, Авиамоторная, 8.
Издание утверждено на заседании кафедры ОТС, протокол № 1 от 31 августа 2015 г.

1. Цель работы

Теоретическое и экспериментальное изучение временной дискретизации непрерывных сигналов, способа восстановления исходной функции по ее отсчетам, факторов, влияющих на точность восстановления.

2. Домашнее задание

1. Изучить принципиальные основы теории временной дискретизации и теорему Котельникова.

2. Нарисовать графики спектров одиночного δ-импульса и периодической последовательности δ-импульсов с периодом Δt .

3. Построить на одном графике спектры АИМ-сигнала с длительностью импульсов τ и периодом Δt и дискретной функции времени, полученных из одной и той же непрерывной функции времени, спектр которой $S_x(\omega)$.

4. Нарисовать амплитудно-частотную характеристику и импульсную реакцию идеального фильтра нижних частот с частотой среза $\omega_в$.

5. Рассчитать и построить амплитудно-частотную характеристику и импульсную реакцию RC-фильтра нижних частот в виде последовательно соединенных резистора R_1 и емкости C_1 .

6. Рассчитать минимально возможную энергию ошибки восстановления непрерывного сигнала в виде экспоненциального импульса

$$x(t)=\begin{cases}\sqrt{2\alpha}e^{-\alpha t}, t\geq 0\\ 0, t<0\end{cases}$$

по его отсчетам, взятым с частотой $1/\Delta t$.

№ бригады / Исходные данные к расчету	I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
Период следования отсчетных импульсов Δt, мс	I,0	I,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5
Длительность τ	$0,1\Delta t$	$0,2\Delta t$	$0,3\Delta t$	$0,1\Delta t$	$0,2\Delta t$	$0,3\Delta t$	$0,1\Delta t$	$0,2\Delta t$	$0,3\Delta t$	$0,1\Delta t$	$0,2\Delta t$	$0,3\Delta t$
Частота среза ω_c идеального ФНЧ, рад/с	$2\pi10^3$	$2\pi10^2$	$2\pi10^4$	$2\pi10^3$	$2\pi10^2$	$2\pi10^4$	$2\pi10^3$	$2\pi10^2$	$2\pi10^4$	$2\pi10^3$	$2\pi10^2$	$2\pi10^4$
Спектр исходной непрерывной функции $S_x(\omega)$, где ω_1 =	$\pi/\Delta t$	$3\pi/2\Delta t$	$\pi/2\Delta t$	$\pi/\Delta t$	$3\pi/2\Delta t$	$\pi/2\Delta t$	$\pi/\Delta t$	$3\pi/2\Delta t$	$\pi/2\Delta t$	$\pi/\Delta t$	$3\pi/2\Delta t$	$\pi/2\Delta t$
R_1, кОм	I,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	I0,0	II,0	I2,0
C_1, мкФ	I,0	0,5	0,33	0,25	0,2	0,I7	0,I4	0,I25	0,II	0,I	0,09	0,08
α, c^{-1}	$\pi/\Delta t$	$\pi/2\Delta t$	$\pi/3\Delta t$	$\pi/4\Delta t$	$\pi/5\Delta t$	$\pi/6\Delta t$	$\pi/7\Delta t$	$\pi/8\Delta t$	$\pi/9\Delta t$	$\pi/10\Delta t$	$\pi/11\Delta t$	$\pi/12\Delta t$

Исходные данные к домашнему заданию следует взять из табл. 1 по номеру бригады.

3. Описание лабораторной установки

Лабораторная работа выполняется на макете, блок-схема которого приведена на рис. 1.

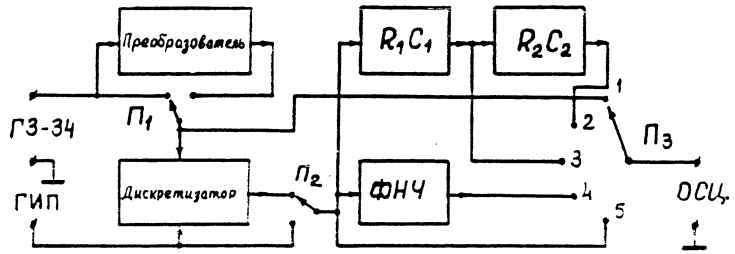


Рис. 1. Блок-схема макета

Макет содержит: дискретизатор; фильтры (ФНЧ, R_1C_1, R_2C_2); формирователь прямоугольного колебания («меандра»); на рис. 1 этот блок макета обозначен как «преобразователь».

Извне к соответствующим гнездам макета подключаются генератор звуковых частот Г3-34, генератор коротких прямоугольных импульсов (ГИП) и осциллограф.

Генератор Г3-34 имитирует исходное непрерывное колебание (синусоидальной формы); в преобразователе это синусоидальное колебание превращается в прямоугольную волну («меандр»), которая используется в данной работе в качестве второго непрерывного сигнала, подвергающегося дискретизации.

Генератор ГИП используется как источник отсчетных импульсов, задающих точки дискретизации. В качестве ГИП в данной работе применяется соответствующий блок универсального лабораторного стенда.

В качестве дискретизатора в макете используется электронный ключ, линейный по сигнальному (верхнему на рис. I) входу; выходной сигнал дискретизатора представляет собой последовательность отсчетных

импульсов, модулированных по «амплитуде» напряжением на сигнальном входе (такой сигнал называется АИМ-колебанием).

Фильтры ФНЧ, R_1C_1, R_2C_2 предназначены для восстановления исходных непрерывных сигналов по потоку отсчетов (точнее, по АИМ-колебанию с выхода дискретизатора).

Переключатель $П_1$ позволяет выбирать исходный непрерывный сигнал в виде синусоиды или в виде прямоугольной волны.

Переключателем $П_2$ можно подавать на входы фильтров АИМ-колебание (при исследований процесса восстановления исходных непрерывных сигналов) или немодулированную последовательность отсчетных импульсов (при снятии импульсных реакций фильтров).

Наконец, переключатель $П_3$ предназначен для подключения осциллографа к различным точкам макета.

4. Лабораторное задание

1. Подключить к макету внешние приборы в соответствии с рис. 1.

2. Получить и зарисовать осциллограммы последовательности отсчетных импульсов для двух значений частоты следования (длительность отсчетных импульсов и частоты следования указаны в паспорте стенда).

3. Получить и зарисовать осциллограмму исходного непрерывного колебания синусоидальной формы (частота и напряжение указаны в паспорте стенда).

4. Получить и зарисовать осциллограммы АИМ-сигнала на выходе дискретизатора для двух значений частоты дискретизации (тех же, что и в п. 2).

5. Получить и зарисовать осциллограммы выходных сигналов фильтров-интерполяторов ФНЧ, R_1C_1, R_2C_2, когда

на их входах действует АИМ-колебание, полученное при дискретизации синусоиды. Данный эксперимент проделать дважды, при различных значениях частоты дискретизации (см. п. 2 и 4).

6. Перечисленные в п. 3-5 эксперименты проделать для второго непрерывного колебания (прямоугольной волны).

7. Получить и срисовать с экрана осциллографа форму импульсных реакций фильтров-интерполяторов ФНЧ.

8. (Факультативно.) С помощью спектроанализатора экспериментально исследовать структуру спектров АИМ-колебания, соответствующего различным непрерывным сигналам, а также спектры импульсных реакций фильтров.

5. Содержание отчёта по работе

Отчет должен содержать:

формулировку целей работы;

исходные данные и результаты выполнения домашнего задания по п. 2;

блок-схему лабораторной установки (рис. 1);

экспериментальные результаты по п. 4;

анализ, объяснение результатов эксперимента и краткие выводы.

Отчет должен быть оформлен в соответствии с общими требованиями, действующими в лабораториях кафедры.

6. Контрольные вопросы для самопроверки и допуска

1. Объяснить физическую сущность и математическую модель временной дискретизации.

2. Объяснить связь спектров непрерывной $x(t)$ и дискретной $x_д(t)$ функций времени.

3. Объяснить, в чем различие спектров дискретной функции $x_д(t)$ и АИМ-колебання $\tilde{x}_д(t)$.

4. Дать определения понятий «функция с ограниченным спектром» и «идеальный фильтр нижних частот».

5. Объяснить физическую сущность процесса восстановления непрерывной функции по ее отсчетам.

6. Записать ряд Котельникова для функции с ограниченным спектром.

7. Объяснить причины возникновения ошибок при восстановлении непрерывной функции по ее отсчетам.

8. Объяснить, как ошибка восстановления зависит от частоты дискретизации и характеристик фильтра-интерполятора.

9. Дать вывод формулы для комплексного коэффициента передачи последовательной RC-цепи.

10. Объяснить, как импульсная реакция линейного четырехполюсника связана с его комплексным коэффициентом передачи; дать вывод импульсной реакции последовательной RC-цепи.

11. Сформулировать теорему дискретизации В.А. Котельникова; наметить способ ее доказательства.

12. Дать определение δ-функции; найти ее спектр.

13. Объяснить структуру спектра периодической последовательности δ-импульсов; рассмотреть, как меняется спектр при изменении периода последовательности δ-импульсов.

7. Литература для самоподготовки

1. Зюко А.Г., Кловский Д.Д., Назаров М.В., Финк Л.П. Теория передачи сигналов. М.: Связь, 1980, с. 25, 66-69, 241-244.

2. Парамонов Ю.В. Передача и обработка непрерывных сообщений в цифровой форме (методическое руководство, ч. 1). М.: изд. ВЗЭИС, 1980, разд. 3.

3. Приложение к данной работе.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Физическая сущность и математическая модель временной дискретизации

Под временной дискретизацией непрерывных функций времени (сигналов, сообщений) понимается преобразование этих функций в поток мгновенных значений («отсчетов»), соответствующих временным точкам $t = k\Delta t$ где Δt — интервал (период) дискретизации, а $k \in \{..., -1, 0, +1, ...\}$ — номер отсчетной точки.

Физически отсчет функции $x(t)$ в точке $t = k\Delta t$ представляется коротким (по сравнению с Δt) импульсом величиной («амплитудой») $x(k\Delta t)$; последовательность таких импульсов образует сигнал **амплитудной импульсной модуляции** (АИМ).

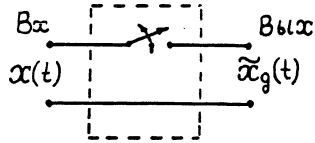


Рис. 2. Временной детектор

Эквивалентная схема временного дискретизатора может быть представлена в виде ключа, периодически, с периодом Δt, замыкающегося на время $\tau (\tau \ll \Delta t)$ (рис. 2).

Если принять, что в замкнутом состоянии коэффициент передачи ключа есть $A\left(A \in (0,\infty)\right)$, то АИМ-сигнал $\tilde{x}_д(t)$ в схеме рис. 2 может быть записан в виде:

$$\tilde{x}_д(t) = x(t)h(t) = x(t)\sum_{k=-\infty}^{\infty} h(t - k\Delta t), \qquad (1)$$

где

$$h(t) = \begin{cases} A, t < \tau/2 \\ 0, t \geq \tau/2 \end{cases} \qquad (2)$$

Таким образом, работа схемы рис. 2 сводится к балансной модуляции периодической последовательности прямоугольных отсчетных импульсов высотой А и длительностью С непрерывной функцией $x(t)$ (рис. 3).

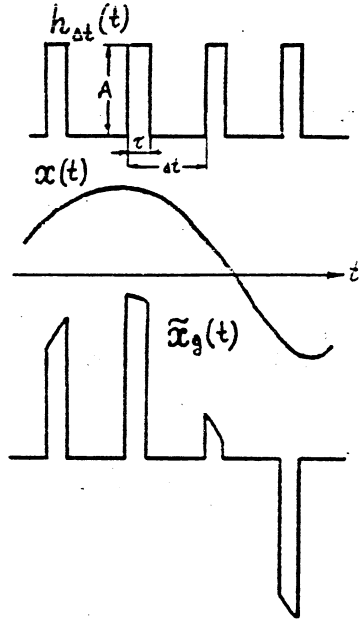


Рис. 3. Дискретизация сигнала

Математическая модель дискретизации получается из АИМ-сигнала $\tilde{x}_д(t)$ предельным переходом при $\tau \to 0$, $A\tau = const = 1$; результат предельного перехода - дискретная функция времени $x_д(t)$ представляет собой периодическую последовательность δ-импульсов, «модулированную по амплитуде»:

$$x_д(t) = \lim_{\substack{\tau \to 0 \\ A\tau = 1}} \tilde{x}_д(t) = x(t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - k\Delta t) =$$

$$= x(t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - k\Delta t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k\Delta t)\delta(t - k\Delta t) \qquad (3)$$

2. Спектры АИМ-сигнала $\tilde{x}_д(t)$ и дискретной функции $x_д(t)$

Так как есть результат перемножения периодической последовательности импульсов с функцией $x(t)$, то спектр АИМ-сигнала $\tilde{x}_д(t)$ весьма просто связан со спектром исходной функции $x(t)$: это есть сумма спектров, возникающих за счет балансной модуляции функцией $x(t)$ каждой гармоники импульсного несущего колебания $h\Delta t(t)$.

Запишем $h\Delta t(t)$ в виде косинус-ряда Фурье:

$$h\Delta t(t) = \frac{h_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} h_n \cdot \cos\left(n \cdot \omega_д \cdot t\right), \text{ где} \qquad (4)$$

$$h_n = \frac{2}{\Delta t} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} A\cos\left(n \cdot \omega_д \cdot t\right) dt; n = 0,1,2,\ldots \qquad (4\text{-а})$$

$$\omega_д = \frac{2\pi}{\Delta t}$$

Подставляя (4) в (1) и беря преобразование Фурье от обеих частей (1), получим:

$$\dot{S}\tilde{x}_д(\omega) = \frac{h_0}{2}\dot{S}_x(\omega) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{h_n}{2}\left[\dot{S}_x\left(\omega - n \cdot \omega_д\right) + \dot{S}_x^*\left(\omega + n \cdot \omega_д\right)\right], \qquad (5)$$

где $\dot{S}_x(\omega)$ - спектр исходной функции $x(t)$,

$\dot{S}_{\tilde{x}}(\omega)$ спектр АИМ-сигнала $\tilde{x}_д(t)$.

Из (5) легко понять, как устроен спектр АИМ колебания $\tilde{x}_д(t)$. Он представляет собой сумму спектров исходной функции $x(t)$, сдвинутых вправо и влево по частотной оси на $n \cdot \omega_д$, $n = 0,1,\ldots$; ординаты сдвинутых спектров в $h_n / 2$ раз отличаются от ординат спектра $\dot{S}_x(\omega)$ исходной функции $x(t)$.

При предельном переходе $\tau \to 0$, $A\tau = const = 1$ в (5) меняются только h_n; с помощью (4-а) легко проверить, что $\lim\limits_{\substack{\tau \to 0 \\ A\tau = 1}} h_n = \frac{2}{\Delta t}$; подставляя это значение в (5), получим:

$$\dot{S}x_{д}(\omega)=\frac{1}{\Delta t}\left\{\dot{S}x(\omega)+\sum_{n=1}^{\infty}\left[\dot{S}_{x}(\omega-n\cdot\omega_{д})+\dot{S}_{x}^{*}(\omega+n\cdot\omega_{д})\right]\right\} \qquad (6)$$

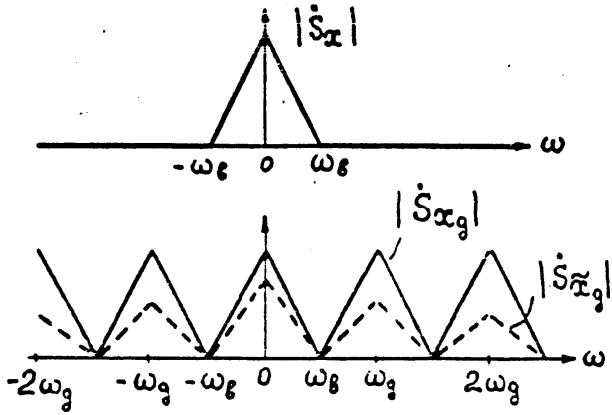


Рис. 4. Спектры рассматриваемых сигналов

Выражение (6) дает спектр дискретной функции $x_{д}(t)$.

На рис. 4 связь спектров $\dot{S}_{x}$, $\dot{S}_{\tilde{x}_{д}}$ и $\dot{S}_{x_{д}}$ показана графически.

3. Восстановление исходной функции $x(t)$ по ее отсчетам

Восстановить исходную функцию по ее отсчетам означает сформировать из колебания $x_{д}(t)$ (а практически — из АИМ-сигнала некоторое колебание $x^{*}(t)$ в определенном смысле близкое к исходной функции $x(t)$.

В математическом отношении задача восстановления исходной функции есть задача интерполяции ее отсчетов.

Понять физику процесса восстановления помогает идеализация свойств реальных непрерывных сигналов и реальных электрических цепей. Эта идеализация связана с

понятием функции с ограниченным спектром и с понятием идеального фильтра нижних частот (ИФНЧ).

Предположим, что спектр $\dot{S}_x(\omega)$ исходной функции $x(t)$ ограничен по протяженности:

$$\dot{S}_x(\omega) \equiv 0, \text{ если } \omega > \omega_в = 2\pi F_в \qquad (7)$$

где $\omega_в = 2\pi F_в$ - верхняя граничная частота спектра.

Функция $x(t)$, для которой имеет место (7), называется функцией с (строго) ограниченным (говорят также - финитным, т.е. конечным) спектром.

Если выбрать частоту дискретизации $\omega_д = \frac{2\pi}{\Delta t} \geq \omega_в$, то, как ясно из рис. 4, сдвинутые спектры $\dot{S}_x(\omega \pm n\omega_д)$ ни при каких значениях ω не будут перекрываться. Это означает, что при этих условиях в колебании $x_д(t)$ (как и в колебании $\tilde{x}_д(t)$ имеется аддитивная компонента, изменяющаяся строго по закону $x(t)$, отличаясь от $x(t)$ лишь масштабным множителем, причем в полосу частот этой компоненты не попадает помех от соседних (сдвинутых по частоте) спектров. Следовательно, выделяя фильтрацией полосу частот, соответствующих этой компоненте (а ей соответствует спектр $\frac{1}{\Delta t}\dot{S}_x(\omega)$ — в случае дискретной функции $x_д(t)$ и $(h_0/2)\dot{S}_x(\omega)$ — в случае АИМ-сигнала), можно сформировать колебание, с точностью до масштаба повторяющее $x(t)$.

Из сказанного вытекает и способ восстановления исходной $x(t)$ по ее отсчетам: нужно $x_д(t)$ (а практически — АИМ-сигнал $\tilde{x}_д(t)$) подать на вход фильтра, который пропускает без искажений полосу частот $\omega \in [-\omega_в; \omega_в]$ и полностью подавляет частоты $\omega > \omega_в$.

Пусть частота дискретизации выбрана из условия: $\omega_д > 2 \cdot \omega_в$ тогда $\Delta t = \frac{2\pi}{\omega_в} = \frac{1}{2 \cdot F_в}$ и

$$x_д(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x\left(\frac{k}{2 \cdot F_в}\right) \delta\left(t - \frac{k}{2 \cdot F_в}\right). \quad (8)$$

Пусть фильтр, использующийся для восстановления (его называют также фильтром-интерполятором отсчетов), имеет комплексный коэффициент передачи следующего вида:

$$\dot{K}_{ИФНЧ}(\omega) = \begin{cases} \Delta t, & \omega < \omega_в \\ 0, & \omega \geq \omega_в ; \end{cases} \qquad \omega_в = \frac{\pi}{\Delta t} = \frac{\omega_д}{2} \quad (9)$$

(Линейный четырехполюсник с таким коэффициентом передачи называется **идеальным ФНЧ**; он определяется с точностью до фазочастотной характеристики).

Если на входе ИФНЧ действует дискретная функция $x_д(t)$, то на выходе возникает колебание, спектр которого есть:

$$\dot{S}_{x^*}(\omega) = \dot{S}_{x_д}(\omega)\dot{K}_{ИФНЧ}(\omega) = \begin{cases} \dot{S}_x(\omega), \omega < \omega_в \\ 0, \ \omega \geq \omega_в \end{cases} \quad (10)$$

Из равенства $\dot{S}_{x^*}(\omega) = \dot{S}_{x_д}(\omega)$ следует $x^*(\omega) = x(\omega)$, т.е. возможность точного восстановления исходной функции с ограниченным спектром по ее отсчетам, взятым с интервалом дискретизации $\Delta t \leq \frac{1}{2 \cdot F_в}$.

Проведенное рассмотрение доказывает теорему дискретизации В.А. Котельникова:

Функция времени $x(t)$, в спектре которой не содержится частот выше граничной частоты $F_в$, полностью определяется своими мгновенными значениями (отсчетами), отстоящими друг от друга на интервал $\Delta t \leq \frac{1}{2 \cdot F_в}$.

Слова «полностью определяется» надо понимать в смысле — «может быть точно восстановлена по отсчетам».

4. Процесс восстановления во временной области

Если на входе линейного четырехполюсника с импульсной реакцией $g(t)$ действует дискретная функция времени

$$x_д(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k\Delta t)\delta(t - k\Delta t),$$

то выходной сигнал четырехполюсника, по общему правилу, может быть найден через интеграл Дюамеля:

$$\begin{aligned} x^*(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} x_д(\tau) g(t-\tau) d\tau = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k\Delta t)\delta(\tau - k\Delta t) g(t-\tau) d\tau = \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k\Delta t)\delta(t - k\Delta t) \end{aligned} \qquad (11)$$

(Здесь использовано основное свойство — определение δ-функции, см. ниже п. 6).

Таким образом, восстановленная функция $x^*(t)$ формируется как сумма запаздывающих откликов (импульсных реакций) четырехполюсника на каждый δ-импульс входного воздействия. Другими словами, фильтр-восстановитель **интерполирует отсчеты своей импульсной реакцией**.

Для линейной цепи импульсная реакция и комплексный коэффициент передачи однозначно связаны парой преобразований Фурье:

$$\begin{aligned} \dot{K}(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} g(t) \cdot \exp(-j\omega t) dt, \\ g(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \dot{K}(\omega) \cdot \exp(j\omega t) d\omega \end{aligned} \qquad (12)$$

(т.е. $\dot{K}(\omega)$ — спектр импульсной реакции $g(t)$).

Используя (12) и (9), для ИФНЧ получим импульсную реакцию в виде:

$$g_{ИФНЧ}(t)=\frac{\sin(2\pi F_{в}t)}{2\pi F_{в}t}, t\in(-\infty,\infty) \qquad (13)$$

Подставляя теперь (13) в (11), найдем разложение функции с ограниченным спектром в ряд Котельникова, коэффициентами которого являются отсчеты функции, а базисом — последовательность запаздывающих функций вида (13):

$$x(t)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}x\left(\frac{K}{2\cdot F_{в}}\right)\cdot\frac{\sin\left[2\pi F_{в}\left(t-\frac{K}{2\cdot F_{в}}\right)\right]}{2\pi F_{в}\left(t-\frac{K}{2\cdot F_{в}}\right)} \qquad (14)$$

Ряд (14), представляющий любую функцию с ограниченным спектром, играет фундаментальную роль в теоретических исследованиях.

5. Восстановление непрерывной функции по ее отсчетам в реальных условиях

В силу общефизического принципа причинности, не выполняющегося для временной функции (13), ИФНЧ на практике неосуществим. Наоборот, непрерывные сигналы и сообщения всегда удовлетворяют принципу причинности (т. е. имеют начало и (или) конец во времени), и уже поэтому их спектры принципиально не ограничены по частотной оси.

Эти два обстоятельства приводят к тому, что для реальных непрерывных сигналов и сообщений изложенная выше теория временной дискретизации и вытекающая из нее теорема Котельникова имеют лишь приближенный характер и тем точнее описывают процесс дискретизации и восстановления, чем ближе свойства реальных непрерывных сигналов и фильтров-интерполяторов

отсчетов к теоретическим моделям функции с ограниченным спектром и идеального фильтра нижних частот.

В реальных условиях временная дискретизация и последующее восстановление непрерывной функции по ее отсчетам сопровождаютсл неустранимой ошибкой восстановленная функция всегда отлична от исходной:

$$x^*(t) = x(t) + \varepsilon(t).$$

Степень близости исходной $x(t)$ и восстановленной $x^*(t)$ функций принято характеризовать энергией

$$E_\varepsilon = \int_{-\infty}^{\infty} \varepsilon^2(t)dt$$

или, что используется чаще, средней мощностью

$$\tilde{\varepsilon}^2 = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T}\int_0^T \varepsilon^2(t)\,dt$$

функции $\varepsilon(t)$ — ошибки восстановления.

В силу сказанного выше, энергия (мощность) $\varepsilon(t)$ зависит как от свойств $x(t)$, так и от способа восстановления, т. е. частотных характеристик реальных ФНЧ, используемых для фильтрации АИМ-сигнала $\tilde{x}_д(t)$.

Если пренебречь влиянием свойств реального ФНЧ, т.е. считать, что его $\dot{K}_{ФНЧ}$ «достаточно близок» к $\dot{K}_{ИФНЧ}$ с частотой среза $\omega_в = \omega_д/2$, то можно показать, что потенциальная точность процесса дискретизации-восстановления определяется только спектром $\dot{S}_x(\omega)$ дискретизируемой функции $x(t)$, а именно: минимально возможная энергия $E_{\varepsilon min}$ ошибки восстановления в этих условиях есть

$$E_{\varepsilon min} = \frac{1}{\pi}\int_{\omega_д/2}^{\infty} \dot{S}_x(\omega)^2 d\omega. \qquad (15)$$

Формула (15) имеет простой физический смысл: потенциальная точность дискретизации-восстановления непрерывной функции с неограниченным спектром лимитируется той частью ее спектра, которая лежит за пределами полосы частот $\omega < \omega_д / 2$.

(Заметим, что оценка (15) для $E_{\varepsilon min}$ предполагает, что дискретизации функции $x(t)$ предшествует ее фильтрация (говорят «формирование спектра») «достаточно хорошим» ФНЧ с чзстотой среза $\omega_д / 2$). Более детальное рассмотрение вопроса о влиянии различных факторов на точность восстановления непрерывной функции по ее отсчетам можно найти в [2].

6. Дельта-функция и ее свойства

Дельта-функция, появляющаяся в теории дискретизации как модель бесконечно короткого импульса, математически определяется как линейный функционал со следующим основным свойством:

Если $f(x)$ - непрерывная в точке x_0 функция, то

$$\int_{x_0-0}^{x_0+0} f(x)\,\delta(x-x_0)\,dx = f(x_0) \qquad (16)$$

Запись пределов в (16) означает, что путь интегрирования должен включать точку, ширина же интервала интегрирования никакой роли не играет.

Именно это свойство-определение δ-функции было использовано в формуле (11).

Спектр одиночного δ-импульса, возникающего в момент времени $t = t_0$, в соответствии с общим правилом (16), есть:

$$\dot{S}_\delta(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta \exp(-j\omega t)\,dt = \exp(-j\omega t_0) \qquad (17)$$

Если $f(x)$ - функция, непрерывная на всей оси, то свертка ее с дельта-функцией, вычисленная по общему правилу (16), обладает замечательным свойством «повторности» по отношение к функции

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(y)\,\delta(x-y)\,dy = f(x). \qquad (18)$$

В связи с этим δ-функцию иногда называют единицей в алгебре свёртки.

Спектр периодической последовательности временных δ-импульсов, т.е. спектр суммы вида

$$\sum_{-\infty}^{\infty} \delta(t-k\Delta t)\,dy = \delta_{\Delta t}(t), \qquad (19)$$

может быть получен на основании формального ряда Фурье для функции $\delta_{\Delta t}(t)$, который, в свою очередь, получается из (4), если вместо h_n, подставить их предельные значения при $\tau \to 0$, $A\tau = 1$:

$$\delta_{\Delta t}(t) = \frac{1}{\Delta t} \sum_{-\infty}^{\infty} \cos\left[n \cdot \frac{2\pi}{\Delta t} \cdot t \right]$$

Здесь индекс n пробегает и положительные, и отрицательные значения, что допустимо в силу четности косинуса.

Пусть $\dot{S}_{\delta\Delta t}$ комплексный спектр функции $\delta_{\Delta t}(t)$. В силу четности ряда (20) спектр $\dot{S}_{\delta\Delta t}(\omega)$ такие должен быть четной вещественной функцией частоты ω.

Потребуем, чтобы спектр $\dot{S}_{\delta\Delta t}(\omega)$ при подстановке в обратное преобразование Фурье удовлетворял формальному равенству:

$$\frac{1}{\Delta t} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \cos\left[n \cdot \frac{2\pi}{\Delta t} \cdot t \right] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \dot{S}_{\delta\Delta t}(\omega) \exp(j\omega t)\,d\omega =$$

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \dot{S}_{\delta\Delta t}(\omega) \cos(\omega t)\,d\omega. \qquad (21)$$

Здесь последний интеграл записан с косинусом вместо экспоненты на том основании, что $\dot{S}_{\delta\Delta t}(\omega)$ — чётная вещественная функция ω.

Из формального равенства (21) следует, что на частоте $\omega = n\frac{2\pi}{\Delta t}$ из-под интеграла правой части (21) должно выйти слагаемое вида $\frac{1}{\Delta t}\cos\left[n\cdot\frac{2\pi}{\Delta t}\cdot t\right]$. Это будет, если принять, что на чатоте $\omega = n\frac{2\pi}{\Delta t}$ спектральная плотность $\dot{S}_{\delta\Delta t}(\omega)$ равна

$$\dot{S}_{\delta\Delta t}(\omega)\Big|_{\omega=n\frac{2\pi}{\Delta t}} = \frac{2\pi}{\Delta t}\delta\left(\omega - n\frac{2\pi}{\Delta t}\right).$$

Действительно, в этом случае, в соответствии с определением (16), получим:

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{2\pi}{\Delta t}\delta\left(\omega - n\frac{2\pi}{\Delta t}\right)\cos(\omega t)\,d\omega = \frac{1}{\Delta t}\cos\left[n\frac{2\pi}{\Delta t}t\right].$$

Сказанное справедливо для любого n, поэтому отсюда заключаем, что периодическая последовательность δ-функций (19) должна иметь спектр вида:

$$\dot{S}_{\delta\Delta t}(\omega) = \frac{2\pi}{\Delta t}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta\left(\omega - n\frac{2\pi}{\Delta t}\right). \qquad (22)$$

Таким образом, периодической последовательности временных δ-импульсов с периодом $T_t = \Delta t$ в спектральной области соответствует последовательность частотных δ-импульсов, периодически повторяющихся с частотным периодом $T_\omega = \frac{2\pi}{\Delta t}$ (или, в физических частотах, — с периодом $T_f = \frac{1}{\Delta t}$), причем «амплитудой» частотных δ-импульсов оказывается круговая частота временной последовательности.

Формальное соотношение (22) позволяет сразу получить спектр дискретной функции, минуя рассуждения, связанные с предельными переходами (см. п. 2). Именно,

так как $x_д(t) = x(t)\delta_{\Delta t}$, а спектр произведения есть свертка спектров сомножителей, то можно записать:

$$\dot{S}_{x_д}(\omega) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \dot{S}_x(v)\cdot\dot{S}_{\delta\Delta t}(\omega - v)dv =$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \dot{S}_x(v)\frac{2\pi}{\Delta t}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta\left(\omega - n\frac{2\pi}{\Delta t} - v\right)dv =$$

$$= \frac{1}{\Delta t}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\dot{S}_x\left(\omega - n\frac{2\pi}{\Delta t}\right). \qquad (23)$$

Формула (23) отличается от (6) лишь формой записи.

7. Комплексный коэффициент передачи и импульсная реакция последовательной RC-цепи

Для схемы рис. 5. по определению, имеем:

$\dot{K}_{RC} = \dot{U}_2(\omega)/\dot{U}_1(\omega)$,

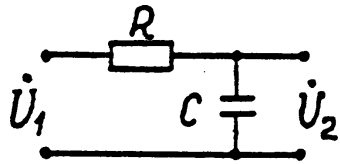


Рис. 5. Интегрирующая RC-цепочка

где $\dot{U}_1$ и $\dot{U}_2$ — комплексные амплитуды напряжения на входе и выходе при гармоническом входном воздействии.

Напряжение $\dot{U}_2$ образуется на реактивном сопротивлении емкости $(j\omega C)^{-1}$ за счет тока, величина которого определяется полным комплексным сопротивлением цепи $R + (j\omega C)^{-1}$. Поэтому

$$\dot{K}_{RC}(\omega) = \frac{1}{j\omega C\cdot\left(R + \frac{1}{j\omega C}\right)} = \frac{1}{1 + j\omega\tau}, \quad \tau = RC. \qquad (24)$$

Амплитудно-частотная характеристика есть модуль (24):

$$\dot{K}_{RC}(\omega)\frac{1}{\sqrt{1+(\omega\tau)^2}} \tag{25}$$

Чтобы найти импульсную реакцию (т. е. отклик на δ-импульс на входе), воспользуемся преобразованием Фурье (12). Имеем:

$$g_{RC}(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\dot{K}_{RC}(\omega)\exp(j\omega t)d\omega=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\exp(j\omega t)d\omega}{1+j\omega\tau}.$$

Заменяя $\exp(j\omega t)$ на $\cos(\omega t)+j\cdot\sin(\omega t)$ и домножая на $(1-j\omega t)$ (чтобы освободиться от j в знаменателе), получим:

$$\begin{aligned} g_{RC}(t)&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1-j\omega\tau}{1+(\omega\tau)^2}\left[\cos(\omega t)+j\cdot\sin(\omega t)\right]d\omega= \\ &=\frac{1}{2\pi}\left[\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\cos(\omega t)d\omega}{1+(\omega\tau)^2}-j\cdot\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\omega\tau\cos(\omega t)d\omega}{1+(\omega\tau)^2}+\right. \\ &\left.+j\cdot\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin(\omega t)d\omega}{1+(\omega\tau)^2}+\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\omega\tau\sin(\omega t)d\omega}{1+(\omega\tau)^2}\right] \end{aligned} \tag{27}$$

В (27) средние интегралы дают 0 в силу нечетности подынтегральных функций. Для первого и четвертого в справочнике можно найти похожие интегралы:

$$\begin{aligned} &\int_0^{\infty}\frac{\cos(ax)dx}{b^2+x^2}=\frac{\pi}{2b}e^{-ab};\quad a>0,\quad \mathrm{Re}\,b>0; \\ &\int_0^{\infty}\frac{x\sin(ax)dx}{b^2+x^2}=\frac{\pi}{2}e^{-ab};\quad a>0,\quad \mathrm{Re}\,b>0; \end{aligned} \tag{28}$$

(см. Градштейн И.С., Рыжик И.М. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. Изд. 5, М.: Наука, 1971, с 420).

Преобразуя первый и четвертый интегралы к табличному виду, вычисляя их по (28) и учитывая множитель перед скобкой в (27), окончательно получим:

$$g_{RC}(t)=\begin{cases}\dfrac{1}{\tau}\exp\left(\dfrac{t}{\pi}\right), & t\ge 0\\ 0, & t<0\end{cases}$$